Las manos como instrumento: una herramienta digital de bajo requerimiento para enseñar las notas musicales a niños en Montería y Córdoba

Antolin Vitola Isaías Petro Andrés Negrete
Juliana Carrascal Angel Quintana
Alejandro Pemberty Juan Diego Guerra

Docente: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería
Facultad de Ingeniería Industrial
Gestión Tecnológica
6 de noviembre de 2026

Resumen. Enseñar música exige instrumentos, espacios y docentes que no siempre están disponibles. Hand Sing Kids propone usar las manos, como lo hacía la enseñanza con señas manuales del siglo XIX, y una cámara que reconoce ocho señas, una por cada nota de Do3 a Do4, para que el niño reciba una respuesta inmediata sin necesidad de un instrumento. Este trabajo presenta la propuesta desde su pertinencia pedagógica y su viabilidad técnica en Montería y Córdoba, donde el DANE proyecta para 2026 una población de 535.052 habitantes, 80.254 de ellos entre 3 y 12 años. La aplicación corre en un computador con cámara, guarda sus datos en una base local y no necesita conexión a internet. Se relaciona cada función de un docente de música con el componente que la imita y con la evidencia que la respalda; en laboratorio, con una calibración de una persona y perturbaciones simuladas, el sistema reconoció las 480 señas sin ruido y evitó notas falsas en la mayoría de 640 posturas que no son seña (8,0 % de errores frente a 100 % del método inicial). No hubo pruebas con niños. Se formulan tres hipótesis de impacto y un plan de piloto con tamaños de muestra aproximados; el nivel de madurez es TRL 4.

Palabras clave: educación musical infantil; enseñanza con señas manuales; acceso a instrumentos; tecnología accesible; Montería.

Abstract. Teaching music requires instruments, spaces and teachers that are not always available. Hand Sing Kids proposes using the hands, as nineteenth-century hand-sign teaching did, and a camera that recognizes eight signs, one for each note from C3 to C4, so that the child receives immediate feedback without an instrument. This paper presents the proposal from its pedagogical relevance and technical feasibility in Montería and Córdoba, where DANE projects a 2026 population of 535,052, 80,254 of whom are between 3 and 12 years old. The application runs on a computer with a camera, stores its data locally and needs no internet connection. Each function of a music teacher is related to the component that imitates it and to the evidence supporting it; in the laboratory, with a single-person calibration and simulated perturbations, the system recognized all 480 signs without noise and avoided false notes in most of 640 non-sign postures (8,0 % errors against 100 % for the initial method). No tests with children were done. Three impact hypotheses and a pilot plan with approximate sample sizes are stated; the readiness level is TRL 4.

Keywords: children's music education; hand-sign teaching; access to instruments; accessible technology; Montería.

1. Introducción

Desde mediados del siglo XIX, John Curwen popularizó en el Reino Unido un sistema de señas manuales para las notas de la escala, que más tarde se difundió en la enseñanza musical infantil. La idea es simple: cada nota tiene una posición de la mano, y el niño la ve, la hace y la canta. Su fortaleza pedagógica es que no necesita ningún instrumento, solo un cuerpo y alguien que corrija. Su debilidad es esa misma: sin un docente atento, la seña se hace de cualquier manera y nadie le dice al niño si acertó.

Hoy una cámara y un modelo de seguimiento de manos (Zhang et al., 2020) pueden cumplir el papel de quien corrige. Las revisiones sobre inteligencia artificial en la primera infancia describen un campo en expansión (Yi et al., 2024), y los estudios sobre aplicaciones móviles y realidad aumentada en música analizan su uso y su evaluación (Apaydinli, 2023; Barroso-Osuna et al., 2024; León-Garrido et al., 2024). En el caso del piano, la retroalimentación con IA se ha estudiado en cuanto a exactitud técnica (Deng, 2026). Entre los títulos revisados

no apareció un trabajo con una seña manual por nota; no se leyeron los textos completos.

El objetivo de este trabajo es presentar Hand Sing Kids desde su pertinencia pedagógica y su viabilidad técnica en laboratorio, y formular las hipótesis y el plan de validación que permitirían probar su utilidad con niños en Montería y Córdoba. La pregunta no es si la herramienta es técnicamente posible, sino qué evidencia falta para saber si ayuda a aprender.

2. Contexto general

2.1 Acceso a instrumentos y recursos interactivos

En Colombia, y en Córdoba en particular, un primer obstáculo para la educación musical es práctico: pocos centros educativos cuentan con instrumentos suficientes, y una herramienta que dependa de internet o de equipos costosos tendría el mismo problema. No se aporta aquí una estadística local sobre la educación musical, porque no se encontró en las fuentes revisadas. La justificación del proyecto es de diseño.

2.2 Población de referencia

Las proyecciones municipales del DANE para 2026 indican 535.052 habitantes en Montería, de los cuales 80.254 tienen entre 3 y 12 años (DANE, 2026). Esta cifra describe el tamaño de la población en edad escolar y no la de quienes reciben educación musical.

2.3 El sistema

Cada nota de Do3 a Do4 se asocia a una seña de las dos manos. La cámara capta las manos y MediaPipe Hands entrega 21 puntos por mano; un descriptor invariante al tamaño, la posición y el giro convierte esos puntos en un vector de 120 componentes y un clasificador decide si hay una seña y cuál es. Después, un modelo de dominio estima qué sabe el niño de cada nota y un optimizador arma la siguiente sesión (Figura 1). Todo se guarda en una base local SQLite.

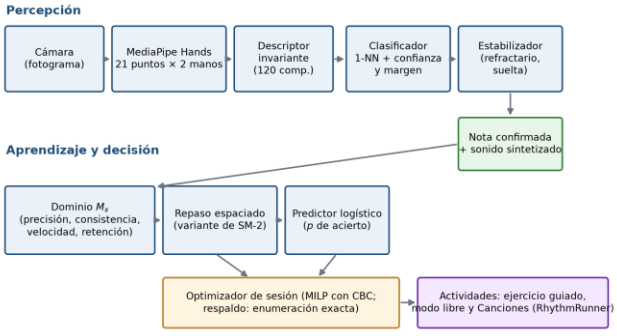


Figura 1: Arquitectura funcional de Hand Sing Kids.

2.4 Supuestos y alcance

- La evidencia técnica es de **laboratorio**: una calibración de una persona, perturbaciones simuladas y posturas negativas construidas por interpolación y combinación.
- **No hubo pruebas con niños** ni con docentes; cualquier afirmación sobre aprendizaje es una hipótesis.
- La pertinencia en Montería y Córdoba se argumenta por diseño (computador con cámara, base local, sin internet) y no por una estadística local de educación musical.
- El tamaño de muestra del piloto es una **aproximación de planificación**, calculada con una fórmula normal para dos grupos; debe refinarse con un asesor estadístico.
- La mención histórica a Curwen es un dato general que no se respalda con una referencia verificada en este trabajo.

3. Diseño pedagógico

3.1 Qué función docente cumple cada componente

Cuadro 1: Funciones de un docente de música que imita la herramienta y evidencia disponible.

Función docente	Componente	Evidencia
Mostrar la seña correcta	Calibración por niño	Diseño; sin pruebas
Decir si la seña salió bien	Reconocedor con margen	Lab.: 100 % sin ruido; 8,0 % de notas falsas
Dar sonido inmediato	Respuesta con ventana de 1 fotograma	Latencia parcial: 0,89 ms
Ajustar el ritmo al niño	Modelo de dominio	Pruebas unitarias; sin niños
Elegir qué practicar	Optimizador de sesión	Prueba exacta; sesión en 40 ms
Motivar	Canciones y puntaje	Diseño; sin niños
Registrar el avance	Base local de intentos	Funciona; sin uso docente

3.2 Frente a la enseñanza tradicional con señas

Cuadro 2: Comparación entre la enseñanza tradicional con señas y la herramienta.

Aspecto	Tradicional	Hand Sing Kids
Corrección	Depende de la atención del docente	Inmediata, por reconocimiento
Ritmo	Igual para el grupo	Ajustado a cada niño
Requisitos	Docente formado	Computador con cámara; sin internet
Registro	Observación informal	Intentos por habilidad
Riesgo	Seña mal hecha sin corrección	Falsos positivos y calibración de una persona

3.3 Hipótesis de impacto

- **H1.** Niños de 3 a 12 años aprenden a reproducir las ocho señas con calibración individual en una sesión corta.

- **H2.** En el aula, la tasa de notas disparadas por error es comparable a la de laboratorio o menor al ampliar la ventana.
- **H3.** La aplicación funciona sin conexión a internet en computadores con cámara. Es una propiedad de diseño y puede verificarse sin niños.

4. Descripción de datos y análisis de resultados

4.1 Evidencia técnica disponible

Cuadro 3: Evidencia técnica, que no equivale a evidencia pedagógica.

Medida	Resultado
Señas válidas, sin ruido y ruido 0,03	100 % (480 por nivel)
Señas válidas con ruido 0,06 y 0,09	96,9 % y 86,0 %
Notas falsas, 640 posturas	8,0 % (IC 95 %: 6,1–10,3)
Método inicial, notas falsas	100 %
Baterías de prueba del repositorio	8 de 8 sin fallos
Niños que probaron el sistema	0

El cuadro separa con claridad lo que se sabe de lo que no. El sistema funciona en laboratorio como se describe; si ayuda a aprender música es una pregunta abierta, porque ningún niño lo ha usado en una prueba formal. Con ruido alto el reconocimiento baja, y el sistema prefiere abstenerse: el niño repetiría la seña.

4.2 Diseño del piloto

El plan mínimo compara, con grupos de niños de instituciones de Montería, el desempeño de quienes usan la herramienta con el de quienes aprenden con el método tradicional, midiendo antes y después el reconocimiento de las notas, y recoge la opinión del docente.

Cuadro 4: Diseño comparativo propuesto.

Elemento	Propuesta
Grupos	Herramienta frente a método tradicional
Medida principal	Notas reconocidas y reproducidas, antes y después
Medidas secundarias	Notas falsas con niños; señas repetidas; opinión del docente
Condiciones previas	Aprobación ética; consentimiento de acudientes; política de datos
Duración	Por definir con el docente y la institución

4.3 Tamaño de muestra aproximado

Para comparar dos grupos con un nivel de significancia de 0,05 y potencia de 0,80, el tamaño aproximado por grupo es $n = 2\big((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d\big)^2$, con d el tamaño de efecto estandarizado. Es una aproximación normal, y no sustituye el cálculo de un asesor estadístico.

Cuadro 5: Tamaño de muestra aproximado por grupo según el tamaño de efecto d (con 15 % de pérdidas).

d	n por grupo	Con pérdidas	Total
0,3	175	206	412
0,5	63	75	150
0,8	25	30	60

Un efecto grande ($d = 0{,}8$) requeriría unos 25 niños por grupo; uno moderado ($d = 0{,}5$), unos 63; y uno pequeño ($d = 0{,}3$), unos 175. Como el efecto de la herramienta es desconocido, conviene planear un piloto exploratorio y calcular el tamaño definitivo con sus resultados.

4.4 Riesgos y mitigaciones

Cuadro 6: Riesgos principales y mitigaciones.

Riesgo	Mitigación
Calibración de una sola persona	Calibrar a cada niño; medir con varios niños
Falsos positivos con niños	Registrar las notas falsas; ampliar la ventana por niño
Iluminación y cámaras del aula	Medir en el aula antes del piloto
Adopción por el docente	Probar si el docente puede calibrar sin apoyo técnico
Datos de menores	Aprobación ética; consentimiento; datos mínimos

4.5 Trazabilidad de las cifras

Cada cifra de este trabajo puede rastrearse hasta el script, el archivo o el cálculo que la produce, como se resume en el cuadro siguiente.

Cuadro 7: Origen de las cifras principales.

Cifra	Origen
Evidencia técnica	resultados_vision.json; salida_pruebas.txt
Población de Montería	DANE, proyecciones municipales 2020–2035
Tamaño de muestra	Fórmula normal para dos grupos (este documento)
Latencia parcial	resultados_vision.json
Referencias	verificacion_referencias.csv (Crossref y DataCite)

5. Conclusiones

Hand Sing Kids lleva una idea pedagógica antigua, enseñar las notas con las manos, a una herramienta que corre en un computador con cámara y sin internet. En laboratorio reconoce las señas de su calibración y evita casi todas las notas falsas. Su utilidad para el aprendizaje en Montería y Córdoba no está demostrada y depende de un

piloto con niños, con docentes y con las autorizaciones éticas correspondientes.

Como líneas de trabajo se identifican cuatro: diseñar el piloto comparativo con una institución y un docente aliados; medir la latencia de extremo a extremo y las condiciones de iluminación necesarias; probar si un docente puede calibrar la herramienta sin apoyo; y obtener la aprobación ética y el consentimiento informado antes de recolectar datos de menores.

Referencias

Apaydinli, K. (2023). Content analysis of music education studies related to augmented reality technology. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 6(2):447-481. https://doi.org/10.31681/jetol.1243501

Barroso-Osuna, J., León-Garrido, A., Llorente-Cejudo, C., y Ruiz-Palmero, J. (2024). El impacto de las apps móviles y la carga del trabajo en la Educación Musical universitaria: un estudio experimental. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 24(80). https://doi.org/10.6018/red.602301

DANE (2026). Proyecciones de población municipal 2020–2035, actualización post COVID-19 (Montería, 2026). Bogotá, Colombia. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-sexo-edad-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx (consultado el 5 de noviembre de 2026).

Deng, X. (2026). AI-Based Feedback Systems in Piano Education: Effects on Technical Accuracy and Learner Autonomy. *Música Hodie*, 26. https://doi.org/10.5216/mh.v26.85176

León-Garrido, A., Barroso-Osuna, J. M., y Llorente-Cejudo, M. C. (2024). Diseño y validación de un instrumento de evaluación para apps móviles musicales a través del juicio de expertos. *Aula Abierta*, 53(2):169-179. https://doi.org/10.17811/rifie.20620

Yi, H., Liu, T., y Lan, G. (2024). The key artificial intelligence technologies in early childhood education: a review. *Artificial Intelligence Review*, 57(1):12. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10637-7

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C. L., et al. (2020). MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. *arXiv:2006.10214*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214